목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 용어의 정의
4. 책임과 권한
5. 시정 및 예방조치 대상
6. 업무절차
7. 관련 문서
8. 해당 양식 및 기록
9. 업무절차도

관 리 구 분	■ 원 본 □ 관리본 □ 비관리본

본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함

	성 명	부 서	일 자	서 명
작 성	서진철	품질부서	2026.10.27	서진철
검 토	윤정환	품질부서	2026.10.27	윤정환
승 인	정승인	품질책임자	2026.10.27	정승인

개정번호	시행일자	개정형태	개정사유	개정페이지
0	2026.10.27	최초 제정	최초 제정	-

1. 목적

이 절차서는 이미 발생한 부적합의 원인을 제거해 재발을 방지하는 시정조치와, 잠재적 부적합의 원인을 제거해 발생을 방지하는 예방조치의 방법을 정한다(ISO 13485:2016 8.5.2, 8.5.3).

이를 통해 조치가 부적합의 영향에 비례해 지체 없이 이루어지고, 조치가 의료기기의 안전성과 성능 및 규제 요구사항 충족에 부정적 영향을 주지 않으며, 그 효과가 확인되도록 한다.

2. 적용범위

이 절차서는 당사(JSY)가 제조하는 아래 제품과, 그 제품의 품질에 영향을 주는 품질경영시스템 프로세스에서 확인된 부적합과 잠재적 부적합에 대한 시정조치와 예방조치에 적용한다.

회사명	JSY
제품명	KMHSE-02-10
모델명	G2-005-1027
제품 설명	뇌혈전 제거술용 마이크로카테터 (EO 멸균, 일회용)

- 적용 프로세스: 설계 및 개발, 구매와 공급업체, 수입검사, 생산(EO 멸균 포함), 공정·완제품 검사, 보관과 출하, 라벨링과 UDI, 고객불만과 피드백, 내부심사, 데이터 분석, 경영검토
- 부적합품 자체의 식별, 격리, 처리(재작업, 특별채용, 폐기)는 부적합품 관리 절차서에 따르며, 이 절차서는 그 원인 제거를 다룬다(ISO 13485:2016 8.3).
- 공급업체의 원인으로 발생한 부적합은 구매 및 공급업체 관리 절차서(QP-74-01)와 이 절차서에 따라 공급업체에 시정조치를 요구한다(ISO 13485:2016 7.4.1).

3. 용어의 정의

용어	정의
부적합 (Nonconformity)	요구사항(제품 사양, 절차, 규격, 법령, 고객 요구)을 충족하지 못한 것
잠재적 부적합	아직 발생하지 않았으나 추세, 위험분석, 외부 정보 등으로 볼 때 발생할 가능성이 있는 부적합
시정 (Correction)	발견된 부적합을 없애기 위한 즉시 조치. 예: 부적합 Lot 격리, 재검사, 라벨 교체. 원인을 제거하지 않으므로 재발 방지 조치가 아니다.
시정조치 (Corrective Action)	발생한 부적합의 근본원인을 제거해 재발을 방지하기 위한 조치
예방조치 (Preventive Action)	잠재적 부적합의 원인을 제거해 발생을 방지하기 위한 조치
CAPA	시정조치와 예방조치(Corrective and Preventive Action)를 함께 이르는 말
근본원인 (Root Cause)	제거하면 부적합의 재발 또는 발생을 막을 수 있는 가장 근원적인 원인. 부적합의 증상(Symptom)이나 부적합 내용을 다시 쓴 것은 근본원인이 아니다.
기여 인자 (Contributing Factor)	단독으로는 부적합을 일으키지 않지만 근본원인과 함께 작용해 부적합의 발생 가능성이나 영향을 키운 요인
실행 검증	계획한 조치가 계획대로 실행되었는지 객관적 증거로 확인하는 것
효과성 확인	실행한 조치로 근본원인이 제거되어 부적합이 재발하지 않음(예방조치는 발생하지 않음)을 정해진 기준과 기간으로 확인하는 것
요구자	시정조치 또는 예방조치가 필요하다고 판단해 요구서를 작성한 사람
조치부서	CAPA 마다 지정되어 원인조사, 계획 수립, 실행을 맡는 부서. 상설 부서가 아니며, 원칙적으로 부적합이 발생한 프로세스를 맡은 부서가 된다(6.1).

용어	정의
주관 부서 / 협조 부서	여러 부서가 관련된 CAPA 에서 원인조사와 조치를 총괄하는 조치부서를 주관 부서, 주관 부서의 요청에 따라 조사와 조치를 지원하는 부서를 협조 부서라 한다.
조치부서장	조치부서로 지정된 부서의 장
조치 담당자	조치부서장이 지정한, 해당 CAPA 의 원인조사와 조치를 실제로 수행하는 사람

4. 책임과 권한

CAPA 업무를 수행하는 사람은 이 절차서와 근본원인 분석 방법에 대한 교육을 받아야 하며, 교육 기록은 인적자원 관리 절차서에 따라 유지한다(ISO 13485:2016 6.2).

4.1 역할별 책임과 권한

역할	책임	권한
최고경영자	CAPA 에 필요한 자원을 제공한다. 경영검토에서 CAPA 현황을 검토하고 필요한 결정을 한다 (ISO 13485:2016 5.6.2 e)).	자원 배정 경영검토 결정
품질책임자	CAPA 등급을 확정하고 조치 계획과 종결을 승인한다. 조치가 미흡하거나 기한을 넘기면 재조치나 상향 조치를 지시한다. CAPA 현황을 경영검토에 보고한다.	계획·종결 승인 재조치 지시 출하 보류 결정
품질부서 (QA 담당자)	CAPA 요구를 접수해 번호를 부여하고 관리대장(QP-85-01-F02)에 등록한다. 조치부서(여러 부서가 관련되면 주관 부서와 협조 부서)를 지정안으로 정한다. 조치의 실행 검증과 효과성 확인을 수행한다. 조치부서와 독립적으로 확인하며, 품질부서가 조치부서인 경우에는 6.1 에 따라 지정된 다른 부서장이 확인한다. 분기마다 CAPA 추세 보고서(QP-85-01-F03)를 작성한다. CAPA 기록을 보관한다.	CAPA 접수·반려 효과성 판정
요구자 (전 직원)	시정조치나 예방조치가 필요하다고 판단하면 요구/보고서 (QP-85-01-F01)의 요구 부분를 작성해 소속 부서장의 확인을 받는다.	CAPA 요구
조치부서장 (조치부서로 지정된 부서의 장)	조치부서로 지정되면 조치 담당자를 지정한다. 원인조사와 조치 계획을 책임지고 검토한다. 계획한 기한 안에 조치를 실행한다. 주관 부서장이면 협조 부서의 업무를 조정하고 결과를 취합한다.	조치 담당자 지정 협조 부서에 협조 요청 조치부서 지정에 대한 이의 제기 (6.1)
조치 담당자	시정을 실행하고, 근본원인을 조사하며, 조치 계획을 작성·실행한다.	-
협조 부서장	주관 부서의 요청에 따라 원인조사와 조치에 필요한 인원과 자료를 제공하고, 맡은 조치를 기한 안에 실행한다.	-
연구소장 (위험관리 총괄)	CAPA 가 위험관리 파일에 주는 영향을 검토하고, 위험 재평가가 필요하면 위험관리 절차서(QP-71-01)에 따라 수행한다. 조치가 설계 변경을 포함하면 설계 변경 절차를 적용한다.	위험 재평가 요청
인허가부서장	부적합이 규제기관 보고, 회수, 권고문 발행 대상인지 판단한다. 조치가 허가사항 변경을 수반하는지 검토한다.	규제 보고 판단
구매부서장	공급업체에 시정조치를 요구하고 결과를 받아 품질부서에 전달한다.	공급업체 CAPA 요구

4.2 결재 체계

기록 / 결정	작성	검토	승인
CAPA 요구	요구자	요구자 소속 부서장	품질부서 (접수)
CAPA 등급 판정, 조치부서 지정	품질부서	-	품질책임자
원인조사와 조치 계획	조치 담당자	조치부서장	품질책임자
실행 검증과 효과성 확인	품질부서	-	품질책임자
CAPA 종결	품질부서	조치부서장	품질책임자
CAPA 추세 보고서 (QP-85-01-F03)	품질부서	품질책임자	최고경영자 (경영검토)

5. 시정 및 예방조치 대상

5.1 시정조치 대상

다음의 경우 CAPA 요구 여부를 검토한다. 검토 결과 시정만으로 충분하다고 판단하면 그 근거를 기록한다(6.4 의 3)).

- ① 업무가 품질매뉴얼, 절차서, 지침서에 정한 방법과 다르게 수행된 경우
- ② 원자재, 공정, 완제품이 제품표준서·검사기준서의 요구사항을 충족하지 못한 경우
- ③ 고객불만이나 이상사례가 접수된 경우 (ISO 13485:2016 8.2.2)
- ④ 같은 유형·같은 현상의 부적합이 반복되는 경우 (12 개월 안에 2 회 이상). 원인이 같은지는 접수 단계에서 알 수 없으므로, 접수 시에는 부적합의 유형과 현상으로 판단한다.
- ⑤ 구매품에 반복 부적합이 있거나 공급업체 평가 결과가 기준에 미달한 경우 (ISO 13485:2016 7.4.1)
- ⑥ 내부심사, 외부심사(인증기관, 식품의약품안전처) 결과 부적합이 지적된 경우 (ISO 13485:2016 8.2.4)
- ⑦ 공정 밸리데이션이나 EO 멸균 일상관리에서 이탈이 발생한 경우
- ⑧ 경영검토 결과 시정조치가 필요하다고 결정된 경우
- ⑨ 출하 후 부적합이 확인되어 회수나 권고문 발행이 필요한 경우 (ISO 13485:2016 8.3.3)

5.2 예방조치 대상

- ① 데이터 분석에서 불량률이 품질목표나 검사기준서에 정한 허용치를 넘거나, 연속 3 회 이상 상승하는 추세가 확인된 경우 (ISO 13485:2016 8.4)
- ② 위험관리 활동에서 새로운 위해요인이 식별되거나 추정된 위험이 높아진 경우 (QP-71-01 5.8)
- ③ 유사 뇌혈전 제거술용 기기의 이상사례, 회수 정보, 식품의약품안전처 안전성 정보에서 당사 제품에도 적용될 수 있는 문제가 확인된 경우
- ④ 내부심사의 관찰사항이나 개선 권고가 있는 경우
- ⑤ 공정 감시 데이터(EO 멸균 일상관리, 바이오버든, 환경 모니터링)가 관리 기준에 근접한 경우
- ⑥ 공급업체 변경 통보나 원자재 변경 등으로 품질 저하가 예상되는 경우

제품 관련 대상 예 (뇌혈전 제거술용 마이크로카테터)

구분	예
제품 성능	친수성 코팅 박리·미립자, 팁 손상, 꺾임(kink), 파열압 미달, 스텐트 리트리버 통과 저항이나 재수납 불량, 마커 밴드 이탈
멸균·포장	EO 멸균 이탈, EO 잔류물 초과, 파우치 실링 불량, 포장 무결성 시험 불합격
표시·추적성	라벨 혼입, 바코드 판독 불량, 사용기한·제조번호 오기, 통합정보시스템 등록 오류
고객불만·이상사례	시술 중 카테터 파손, 혈관 천공, 원위부 색전, 사용 중 판독 불가 라벨

6. 업무절차

6.1 CAPA 요구와 발행번호 부여

수행 방법 (어떻게)

1) CAPA 가 필요하다고 판단한 직원은 CAPA 요구/보고서(QP-85-01-F01)의 요구 부분에 부적합 내용, 발생 일자, 관련 제품·제조번호, 근거 기록을 적고 소속 부서장의 확인을 받아 품질부서에 제출한다.
2) 부적합 내용은 사실과 객관적 증거(기록 번호, 수량, 측정값)로 적고, 추정이나 원인을 섞어 쓰지 않는다.
3) 품질부서는 요구서를 접수한 날 아래 규칙으로 번호를 부여하고 CAPA 관리대장(QP-85-01-F02)에 등록한다.
   - 구성: CAPA-{발생 연도}-{일련번호 3 자리} 예: CAPA-2026-001
   - 시정조치와 예방조치는 같은 번호 체계를 쓰고, 보고서의 구분 칸에 시정조치 또는 예방조치를 표시한다.
4) 고객불만, 부적합 보고서, 심사 보고서 등 CAPA 를 일으킨 기록의 번호를 함께 적어 서로 추적할 수 있게 한다.
5) 품질부서는 접수할 때 부적합이 발생한 프로세스를 맡은 부서를 조치부서로 정하고, 품질책임자가 등급(6.2)과 함께 확정한다. 조치부서는 CAPA 요구/보고서와 관리대장에 기록한다.
   - 예: 공정 불량 → 생산부서, 설계 문제 → 연구소, 원자재·공급업체 문제 → 구매부서, 라벨·UDI 등록 오류 → 인허가부서 또는 생산부서, 시험·검사 오류 → 품질부서
   - 여러 부서가 관련되면 근본원인과 가장 관련이 큰 부서를 주관 부서로, 나머지를 협조 부서로 지정한다.
   - 원인이 어느 부서에 있는지 접수 단계에서 판단하기 어려우면 품질부서를 임시 주관 부서로 지정하고, 원인조사 결과에 따라 조치부서를 다시 지정한다.
6) 조치부서장은 조치부서로 지정된 부서의 장이 맡으며, 지정을 받은 날 조치 담당자를 지정해 CAPA 요구/보고서에 적는다. 조치부서장이 부재하면 그 부서의 직무대행자가 맡는다.
7) 지정된 부서장은 지정이 적절하지 않다고 판단하면 사유를 적어 품질부서에 이의를 제기할 수 있으며, 품질책임자가 다시 결정한다. 이의 제기 중에도 등급에 따른 시정(6.2)은 지연하지 않는다.
8) 조치부서를 변경하면 변경 일자와 사유를 CAPA 요구/보고서와 관리대장에 기록한다.
9) 품질부서가 조치부서(주관 부서 또는 임시 주관 부서)가 되는 경우에는 검증의 독립성을 위해 다음과 같이 한다.
   - 품질책임자는 해당 CAPA 의 원인조사와 조치에 참여하지 않은 다른 부서장(원칙적으로 부적합과 관련된 프로세스의 부서장. 예: 검사 오류는 생산부서장)을 검증자로 지정하고, 검증자가 실행 검증과 효과성 확인(6.4 의 8)~9))을 수행한다.
   - 품질책임자가 품질부서장을 겸해 조치부서장이 되는 경우, 조치 계획 승인과 종결 승인은 최고경영자가 한다.
   - 검증자와 승인자를 CAPA 요구/보고서와 관리대장에 기록한다.

6.2 등급 판정과 처리 기한

필요한 조치는 지체 없이 하며, 조치의 수준은 부적합의 영향에 비례하게 정한다(ISO 13485:2016 8.5.2). 품질부서는 접수한 날 등급안을 정하고 품질책임자가 확정한다. 판정에는 위험관리 절차서(QP-71-01) 5.1 의 심각도 기준을 사용한다. 등급은 1 등급 기준부터 차례로 적용한다. 반복 부적합(5.1④)이나 심사 부적합이라도 1 등급 기준에 해당하면 1 등급으로 판정하며, 1 등급에 해당하지 않는 경우에만 2 등급 또는 3 등급으로 판정한다.

등급	기준	시정(즉시 조치)	원인조사·계획 승인
1 등급 (긴급)	환자 안전이나 제품 성능에 영향을 줄 수 있는 경우(심각도 3 이상), 규제기관 보고나 회수 검토가 필요한 경우	접수 당일	접수일부터 15 일 이내
2 등급 (중요)	1 등급에 해당하지 않는 제품 관련 부적합 (제품 요구사항 부적합, 반복 부적합(5.1④), 심사 부적합 등)	접수일부터 3 일 이내	접수일부터 30 일 이내
3 등급 (일반)	제품에 영향이 없는 문서·기록 등 시스템 부적합, 예방조치	해당 시	접수일부터 60 일 이내

심사기관이나 식품의약품안전처가 기한을 정한 경우에는 그 기한을 따른다. 기한 안에 처리할 수 없으면 조치부서장은 사유와 변경 기한을 적어 품질책임자의 승인을 받는다.

6.3 시정조치 절차 (ISO 13485:2016 8.5.2)

No.	ISO 13485:2016 8.5.2 요구사항	이 절차서의 수행 방법
a)	부적합(고객불만 포함)의 검토	6.1 요구·접수, 6.2 등급 판정, 6.4 의 1)~2)
b)	부적합 원인의 결정	6.4 의 4) 근본원인 조사
c)	재발 방지 조치의 필요성 평가	6.4 의 3) 필요성 평가와 근거 기록
d)	필요한 조치의 계획·문서화·실행 (문서 개정 포함)	6.4 의 5)~7) 계획, 승인, 실행
e)	조치가 규제 요구사항이나 의료기기의 안전성·성능 충족 능력에 부정적 영향을 주지 않음을 검증	6.4 의 6) 계획 적절성 검토
f)	취한 시정조치의 효과성 검토	6.4 의 8)~9) 실행 검증과 효과성 확인

6.4 시정조치 업무처리 절차

입력	CAPA 요구서, 관련 기록(부적합 보고서, 불만 기록, 심사 보고서, 검사 기록)
담당 (누가)	조치: 조치부서장·조치 담당자 / 검증: 품질부서 / 승인: 품질책임자
시기 (언제)	접수 후 6.2 의 기한 안
출력	CAPA 요구/보고서 (QP-85-01-F01), CAPA 관리대장 (QP-85-01-F02)

수행 방법 (어떻게)

1) 조치 담당자는 부적합의 범위를 확인한다. 같은 원인이 다른 제조번호, 다른 공정, 이미 출하한 제품에 영향을 주는지 검토하고, 제조번호 추적은 UDI 절차서(QP-758-01) 5.8 에 따른다.
2) 조치 담당자는 등급에 따른 기한 안에 시정을 실행한다(예: 영향받은 Lot 격리, 출하 보류, 재검사). 출하한 제품에 영향이 있으면 인허가부서장이 회수·권고문 발행과 규제기관 보고 여부를 판단한다(6.8, ISO 13485:2016 8.3.3).
3) 조치부서장은 재발 방지 조치(시정조치)가 필요한지 평가한다. 다음 조건을 모두 만족하면 시정만으로 충분하다고 판단할 수 있으며, 조건별 확인 근거(기록 번호)를 CAPA 요구/보고서에 적고 품질책임자의 승인을 받아 종결한다.
   - 환자 안전이나 제품 성능에 영향이 없다 (위험관리 절차서 QP-71-01 5.1 의 심각도 2 이하).
   - 영향 범위가 확인되었고, 영향받은 제품과 기록은 시정으로 모두 처리되었다 (출하품 영향 없음).
   - 최근 12 개월 안에 같은 유형·같은 현상의 부적합 이력이 없다 (CAPA 관리대장 QP-85-01-F02 로 확인).
   - 부적합이 절차, 설비, 교육 같은 시스템 요인이 아니라 개별적·우발적 사건에서 비롯되었음이 확인되었다.
   - 다음은 시정만으로 종결할 수 없다: 1 등급 CAPA, 반복 부적합(5.1④), 내부·외부 심사에서 지적된 부적합, 규제기관 보고나 회수 대상인 부적합.
   - 시정만으로 충분한 경우의 예: 시험성적서의 단순 기재 오류를 검토 단계에서 발견해 즉시 정정했고 같은 오류 이력이 없는 경우, 운송 중 외부 상자 1 개가 파손되었으나 내부 멸균 포장의 무결성을 확인하고 상자만 교체한 경우
   - 이 조건과 예는 제품 데이터가 쌓이기 전의 약식 기준이며, 데이터 분석 결과(6.10)에 따라 경영검토에서 다시 정한다.
4) 조치 담당자는 근본원인을 조사한다.
   - 6M(방법, 장비, 환경, 사람, 자재, 측정) 분류와 5 Why 분석을 기본 도구로 쓰고, 필요하면 특성요인도나 FMEA 를 쓴다.
   - 부적합의 증상이나 내용을 다시 쓴 것은 근본원인으로 인정하지 않는다. 예: "절차화되지 못했다"는 증상이며, "왜 절차화되지 못했는가"까지 조사한다.
   - "담당자의 실수"로 결론을 내지 않는다. 실수를 허용한 절차, 교육, 감독, 설계상의 원인을 찾는다.
   - 기여 인자가 있으면 함께 기록한다.
5) 조치 담당자는 조치 계획을 작성한다. 계획에는 근본원인별 조치 내용, 담당, 완료 예정일, 그리고 효과성 확인 계획(확인 방법, 판정 기준, 확인 기간)을 포함한다. 효과성 판정 기준은 측정할 수 있게 정하고, 확인 기간과 최소 확인 수량은 6.4 의 9)의 회사 기준 이상으로 정한다.
6) 조치부서장과 품질책임자는 계획의 적절성을 검토하고 결과를 기록한다.

  - 계획한 조치가 적용 규격과 법적 요구사항에 위배되지 않는가
  - 조치가 의료기기의 안전성과 성능에 부정적 영향을 주지 않는가 (ISO 13485:2016 8.5.2 e))
  - 위험관리 파일에 영향이 있는가 (6.7)
  - 설계, 공정, 원자재, 라벨, 허가사항 변경이 필요한가. 필요하면 설계 변경 절차와 변경 관리 절차를 적용한다 (ISO 13485:2016 7.3.9).
  - 문서 개정이 필요하면 문서관리 절차서(QP-424-01)에 따라 개정한다.
7) 조치부서는 승인된 계획대로 조치를 실행하고 완료 증거(개정 문서 번호, 교육 기록, 장비 점검 기록 등)를 CAPA 요구/보고서에 첨부한다. 교육이 조치에 포함되면 교육 후 평가 결과를 함께 첨부한다.
8) 품질부서는 조치가 계획대로 실행되었는지 실행 검증을 한다. 실행 검증은 다음과 같이 기록 번호로 특정할 수 있는 객관적 증거로만 인정하며, 구두 확인이나 담당자 서명만으로는 인정하지 않는다.
  - 문서 개정: 개정된 문서의 번호, 개정번호, 시행일, 배포·회수 기록
  - 교육: 교육 기록과 교육 후 평가 결과
  - 설비·장비: 수리, 교체, 점검, 적격성 확인 기록
  - 공정 변경: 변경 승인 기록과 검증 또는 밸리데이션 보고서
  - 공급업체 조치: 공급업체의 시정조치 회신서와 이후 수입검사 기록
9) 품질부서는 판정 기준에 따라 효과성을 확인한다. 확인은 특정 개인의 일회성 조치가 아니라 품질경영시스템 안에서 조치가 정착되었는지를 본다. 효과성은 기간과 실제 수행량을 함께 충족해야 판정할 수 있으며, 회사 기준은 다음과 같다.
  - 확인 기간: 조치 완료일부터 최소 3 개월
  - 최소 확인 수량 (확인 기간과 함께 충족): 생산 공정은 조치 후 생산한 3 Lot 이상, 수입검사는 해당 원자재 3 Lot 이상 입고, 문서·기록·절차는 해당 업무 수행 3 건 이상 또는 기록 표본 10 건 이상, 교육은 교육 후 평가 합격과 실제 업무 수행 3 건 이상 관찰
  - 판정 기준: 같은 유형·같은 현상의 부적합 0 건. 정량 지표가 있으면 조치 전 데이터(기준선)보다 개선되고 품질목표나 검사기준서의 허용치 안에 있을 것
  - 확인 기간이 지나도 최소 확인 수량에 못 미치면 확인을 연장하고 그 사유를 기록한다. 조치 완료일부터 6 개월이 지나도 수량을 채우지 못하면 모의 수행이나 기록 표본 검토로 확인한다.
  - 위 기간과 수량은 회사 기준이며, 조치부서는 부적합의 발생 빈도와 위험을 고려해 더 엄격하게 정할 수 있다.
10) 효과가 확인되면 품질책임자가 종결을 승인한다. 효과가 없거나 미흡하면 품질책임자는 원인을 다시 조사하도록 재조치를 지시하며, 이 경우 같은 CAPA 번호로 이력을 이어서 기록한다.

6.5 예방조치 절차 (ISO 13485:2016 8.5.3)

No.	ISO 13485:2016 8.5.3 요구사항	이 절차서의 수행 방법
a)	잠재적 부적합과 그 원인의 결정	6.6 의 1)~2)
b)	부적합 발생을 방지하기 위한 조치의 필요성 평가	6.6 의 3)
c)	필요한 조치의 계획·문서화·실행 (문서 개정 포함)	6.6 의 4)
d)	조치가 규제 요구사항이나 안전성·성능 충족 능력에 부정적 영향을 주지 않음을 검증	6.6 의 4) (6.4 의 6) 적용)
e)	해당되는 경우, 취한 예방조치의 효과성 검토	6.6 의 5)

6.6 예방조치 업무처리 절차

입력	5.2 의 정보(추세 분석, 위험관리, 외부 안전성 정보, 심사 관찰사항)
담당 (누가)	조치: 조치부서장·조치 담당자 / 검증: 품질부서 / 승인: 품질책임자
시기 (언제)	정보 확인 후 6.2 의 3 등급 기한 안(제품 안전 관련이면 해당 등급)
출력	CAPA 요구/보고서 (QP-85-01-F01, 구분: 예방조치)

수행 방법 (어떻게)

1) 요구자는 잠재적 부적합과 그 근거 자료를 적어 6.1 에 따라 요구한다.
2) 조치 담당자는 관련 부서와 함께 잠재적 부적합의 원인을 조사한다. 조사 방법은 6.4 의 4)와 같다.
3) 조치부서장은 예방조치의 필요성을 평가한다. 조치가 필요하지 않다고 판단하면 그 근거를 기록하고 품질책임자의 승인을 받는다. 다음은 예방조치가 필요하지 않다고 판단할 수 있는 기준의 예이며, 해당하는 경우 근거 기록 번호를 함께 적는다.
   - 기존 위험통제나 검사로 이미 관리되고 있어 잠재적 부적합이 제품에 도달하지 않는 경우 (해당 위험통제·검사 기록 번호)
   - 추세 상승의 원인이 확인된 일시적 요인이고, 이후 데이터가 관리 기준 안으로 돌아온 경우 (추세 데이터)
   - 외부 안전성 정보가 당사 제품의 설계, 재질, 공정, 사용 방법과 관련이 없는 경우 (비교 근거)
   - 같은 원인을 이미 진행 중인 다른 CAPA 나 변경에서 다루고 있는 경우 (해당 CAPA 번호 또는 변경 번호)
4) 조치 계획의 작성, 적절성 검토, 실행, 실행 검증은 6.4 의 5)~8)과 같다.
5) 품질부서는 해당되는 경우 효과성을 확인하고, 품질책임자가 종결을 승인한다.

6.7 위험관리와의 연계

수행 방법 (어떻게)

1) 모든 CAPA 는 조치 계획 단계에서 위험관리 파일(QP-71-01)에 주는 영향을 검토하고 결과를 CAPA 요구/보고서에 적는다.
2) 부적합이 위험관리 파일에 없던 위해요인이나 위해상황을 보여 주거나, 발생 빈도가 추정한 발생가능성을 넘으면 연구소장에게 알려 위험 재평가를 요청한다(QP-71-01 5.8, 5.9).
3) 위험 재평가 결과 위험통제가 필요하면 그 조치를 CAPA 계획에 포함하고, CAPA 번호를 위험관리 파일에 기록한다.

6.8 규제기관 보고와 권고문

수행 방법 (어떻게)

1) 인허가부서장은 고객불만이나 출하 후 부적합이 「의료기기법」과 「의료기기 부작용 등 안전성 정보 관리에 관한 규정」의 보고 대상인지 판단하고, 대상이면 정해진 기한 안에 식품의약품안전처에 보고한다(ISO 13485:2016 8.2.3).
2) 출하한 제품에 영향이 있으면 회수나 권고문 발행 여부를 판단하고 관련 법령에 따라 실행한다(ISO 13485:2016 8.3.3). 대상 제품과 공급처는 UDI 절차서(QP-758-01) 5.8 에 따라 추적한다.
3) 보고와 권고문 발행 기록, 관련 CAPA 번호를 함께 유지한다.

6.9 공급업체 시정조치

수행 방법 (어떻게)

1) 부적합의 원인이 공급업체에 있으면 구매부서장은 품질협약서(QP-74-01-F03)에 따라 공급업체에 시정조치를 요구하고, 회신 기한을 정한다.
2) 품질부서는 공급업체의 원인 분석과 조치가 적절한지 검토하고, 이후 수입검사 결과로 효과성을 확인한다.
3) 결과는 공급업체 평가(QP-74-01-F01)에 반영한다.

6.10 데이터 분석과 경영검토 보고

수행 방법 (어떻게)

1) 품질부서는 분기마다 CAPA 추세 보고서(QP-85-01-F03)를 작성한다. 보고서에는 발생원별·등급별 건수, 기한 초과 건, 재조치 건, 효과성 확인 결과, 반복 부적합, 불량률 추세를 포함한다(ISO 13485:2016 8.4).
2) 추세에서 5.2 의 예방조치 대상이 확인되면 예방조치를 요구한다.
3) 품질책임자는 연 1 회 이상 CAPA 현황을 경영검토에 보고한다(ISO 13485:2016 5.6.2 e)). 기한을 넘긴 CAPA 는 사유와 조치 계획을 함께 보고한다.

7. 관련 문서

문서	이 절차서와의 연계
문서관리 절차서 (QP-424-01)	조치에 따른 문서 개정
기록관리 절차서 (QP-425-01)	CAPA 기록의 보관, 열람, 폐기
위험관리 절차서 (QP-71-01)	심각도 기준, 위험 재평가 (6.2, 6.7)
구매 및 공급업체 관리 절차서 (QP-74-01)	공급업체 시정조치와 평가 (6.9)
EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 (QP-757-01)	멸균 이탈의 원인 조사
UDI 절차서 (QP-758-01)	제조번호 추적, 회수 대상 확인 (6.4, 6.8)
부적합품 관리 절차서	부적합품의 식별, 격리, 처리
고객불만 처리 절차서	불만 접수와 규제기관 보고
내부심사 절차서	심사 부적합의 시정조치
데이터 분석 절차서	추세 분석 결과의 CAPA 입력
경영검토 절차서	CAPA 현황 보고
설계 및 개발 절차서, 변경 관리 절차서	조치에 따른 설계·공정 변경
인적자원 관리 절차서	CAPA 담당자 교육, 교육 조치의 평가

관련 규격 및 법령

규격 / 법령	내용
ISO 13485:2016	8.5.2 시정조치, 8.5.3 예방조치, 8.3.3 인도 후 부적합 대응, 8.4 데이터 분석
ISO 14971:2019	10 생산 및 생산 후 활동
「의료기기 제조 및 품질관리 기준」	식품의약품안전처 고시 제 2026-46 호
「의료기기법」, 같은 법 시행규칙	회수, 이상사례 보고, 기록 보존
「의료기기 부작용 등 안전성 정보 관리에 관한 규정」	식품의약품안전처 고시. 이상사례 보고 기준과 기한

외부 문서는 문서관리 절차서(QP-424-01)에 따라 식별하고 배포 상태를 관리한다(ISO 13485:2016 4.2.4 f)).

8. 해당 양식 및 기록

양식명	양식번호	관리 형태	접근 등급	보존기간
시정 및 예방조치 요구/보고서 (CAPA 요구/보고서, 요구부터 종결까지)	QP-85-01-F01	종이 원본	1 등급 (제한)	해당 CAPA 종결일부터 5 년 (관련 제품의 수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)
CAPA 관리대장	QP-85-01-F02	종이 원본	2 등급 (사내)	해당 CAPA 종결일부터 5 년 (관련 제품의 수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)
CAPA 추세 보고서	QP-85-01-F03	종이 원본	2 등급 (사내)	작성일부터 5 년

보존기간은 「의료기기법 시행규칙」 제 12 조제 1 항제 4 호와 ISO 13485:2016 4.2.5 를 근거로 한다. CAPA 요구/보고서는 이상사례·불만에 관한 환자 건강정보가 포함될 수 있으므로 1 등급으로 관리한다. 등급별 보관·열람, 정정, 폐기 방법은 위험관리 절차서(QP-71-01) 5.10 과 기록관리 절차서(QP-425-01)에 따른다.

9. 업무절차도

담당	업무	기록
요구자 / 소속 부서장	**CAPA 요구 (6.1)**	QP-85-01-F01 요구 부분
▼		
품질부서 / 품질책임자	**접수, 번호 부여, 등록, 조치부서 지정 (6.1)**	QP-85-01-F02
▼		
품질부서 / 품질책임자	**등급 판정과 기한 설정 (6.2)**	QP-85-01-F01
▼		
조치 담당자 / 인허가부서장	**범위 확인과 시정, 출하품 영향·규제 보고 판단 (6.4, 6.8)**	QP-85-01-F01, 보고 기록
▼		
조치부서장 / 품질책임자	**◇ 시정조치 필요성 평가 (6.4 의 3) 불필요 → 근거 기록 후 종결**	QP-85-01-F01
▼		
조치 담당자	**근본원인 조사 (6M, 5 Why)**	QP-85-01-F01
▼		
조치 담당자 / 연구소장	**조치 계획, 효과성 확인 계획, 위험관리 영향 검토 (6.4, 6.7)**	QP-85-01-F01
▼		
조치부서장 / 품질책임자	**계획 적절성 검토와 승인 (6.4 의 6)**	QP-85-01-F01
▼		
조치부서	**조치 실행 (문서 개정, 교육 등)**	완료 증거 첨부
▼		
품질부서	**실행 검증과 효과성 확인 (6.4 의 8)~9))**	QP-85-01-F01
▼		
품질책임자	**◇ 효과 있음 → 종결 효과 없음 → 원인 재조사 (재조치)**	QP-85-01-F01, F02
▼		
품질부서 / 품질책임자	**분기 추세 분석, 경영검토 보고 (6.10)**	QP-85-01-F03

◇는 판단 단계이다. 예방조치는 같은 흐름에서 "근본원인 조사"를 "잠재적 원인 조사"로 바꾸어 적용한다(6.6).